

实验四-IP数据报分片

提问：

- IP数据报首部定长部分多少字节？
- 答：20字节。

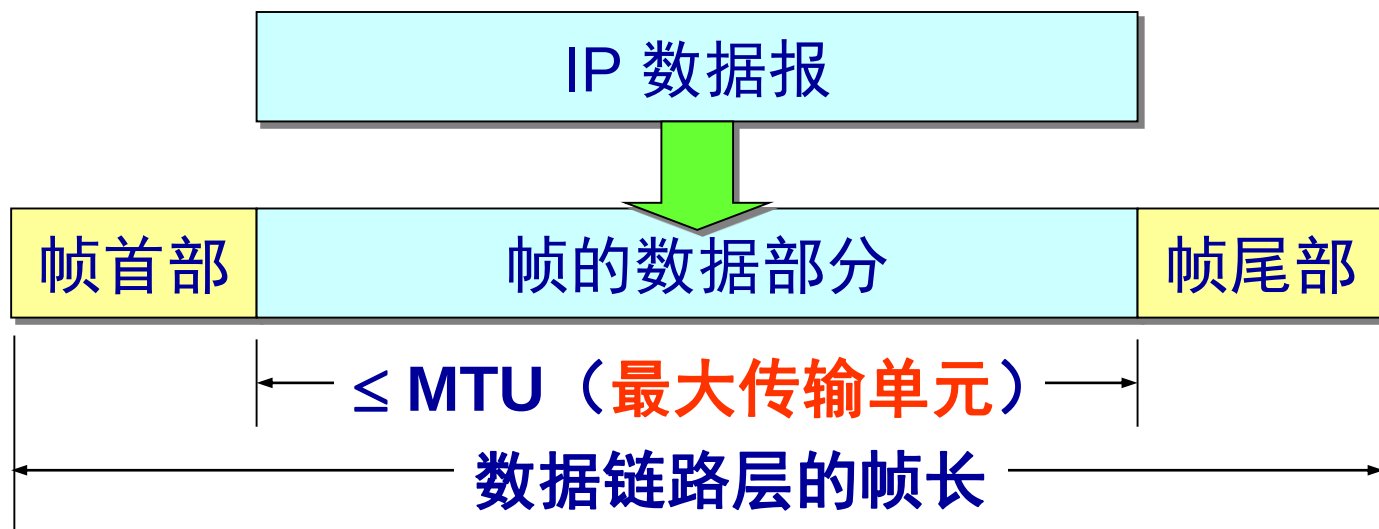
IP数据报格式



首部长度——占 4 bit，可表示的最大数值是 15 个单位。因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。

固定部分长度——20 字节。

IP数据报封装成帧





总长度——占 16 bit，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。但实际总长度必须不超过数据链路层协议的最大传送单元 MTU。

提问：

- 如果IP数据报长度超过了最大传输单元怎么处理？
- 答：分片。

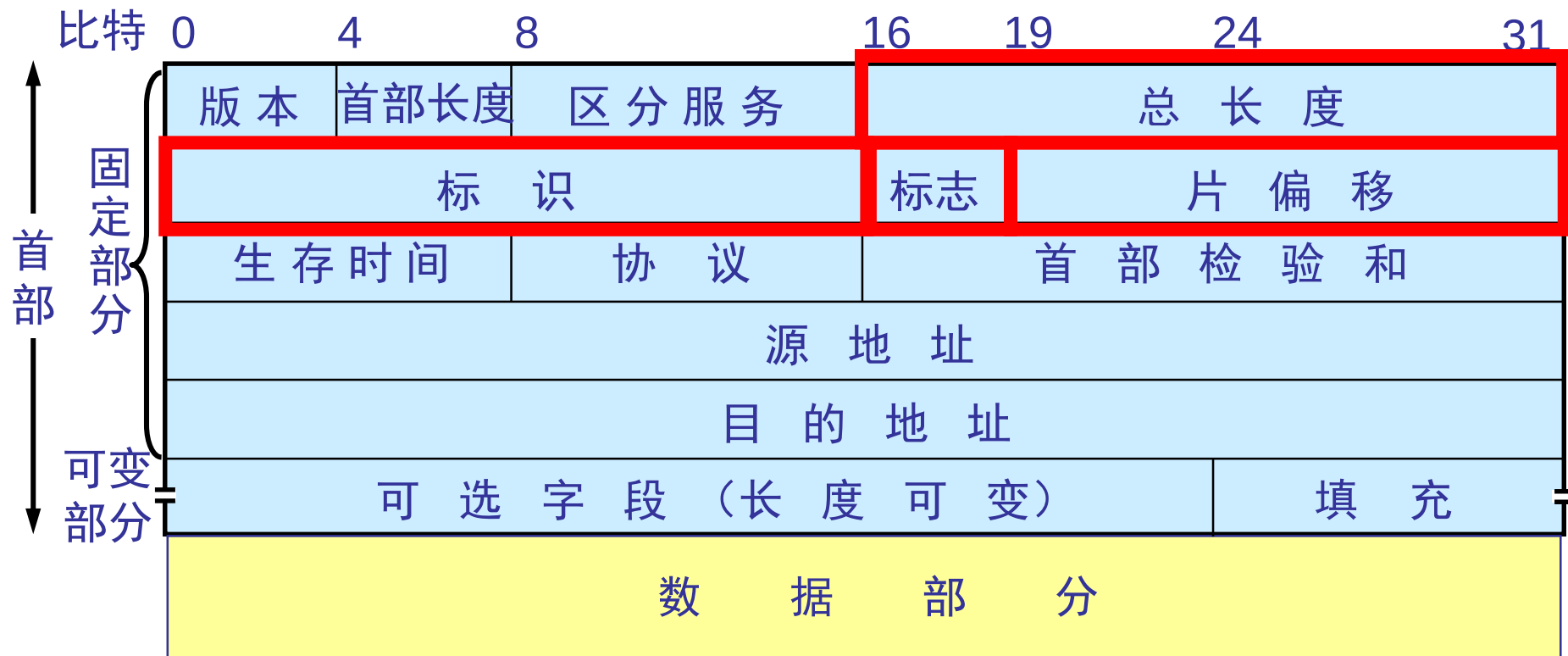
提问：

- 数据报分片需要解决哪些问题，如何解决？

即：

- 数据报首部中与数据报分片相关的字段有哪些？
- 答：总长度、标识、标志MF\DF、片偏移字段。
- 这些字段的作用是什么？

IP数据报分片



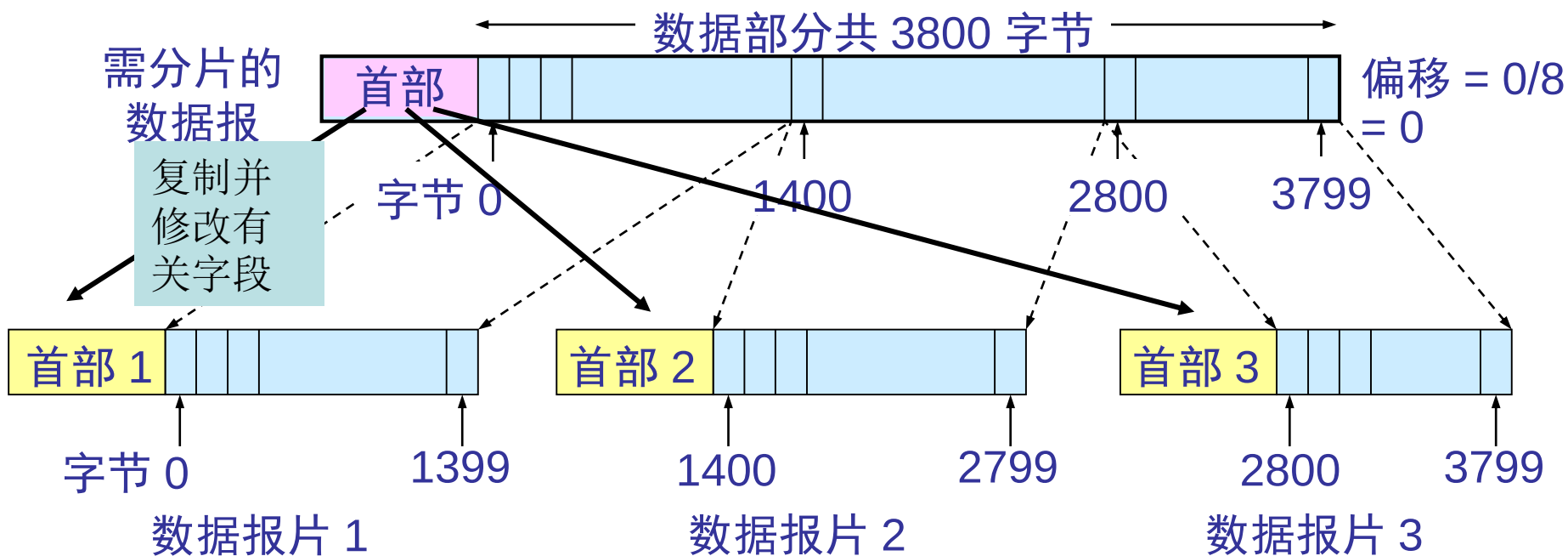
- 标识(identification) 它是一个计数器，用来产生数据报的标识。超长的数据报被分片后，所有数据报片标识相同。
- 标志(flag) 占 3 bit，目前只用2位。最低位MF,中间位DF。DF=0：允许分片；MF=1：还有分片。
- 片偏移(12 bit)指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。片偏移以 **8 个字节**为偏移单位。

提问：

- 数据报首部是否参与分片？

- 答：不参与。

分片方法



- 把原始数据报的数据部分分片。
- 把原始数据报的首部复制到数据报片中，然后修改相应字段。（总长度、标识、标志、片偏移）
- 分片后数据报片的总长度不得超过下层协议的MTU。

ping 命令

- 本次实验用 ping 命令产生原始数据报。
- ping -l data_length IP地址

参数l（小写的l）：
指定Ping命令中的
数据长度。

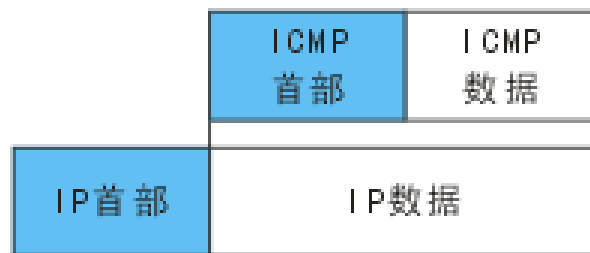
data_length: ICMP
报文数据部分的长度，
单位为字节。

IP地址：目标主机的
IP地址。

- 如ping -l 1000 172.16.0.2

ICMP封装

- ICMP不是高层协议，而是IP层协议。
- ICMP报文封装在IP数据报中，具体的封装方法如下图所示：



- ICMP报文作为IP层数据报的数据，加上IP数据报的首部，组成IP数据报发送出去。

思考

- 如果 `ping -l 1000 172.16.0.1`，IP数据报的长度是多少？
- IP数据报采用固定长度首部。
1000代表：ICMP数据报数据部分是1000字节。
ICMP数据报格式如下图所示：

类型（8位）	代码（8位）	校验和（16位）
首部的其余部分		
数据部分		

答： $1000 + 8 + 20 = 1028$ 字节
(ICMP数据+ ICMP首部 +IP首部)

注意

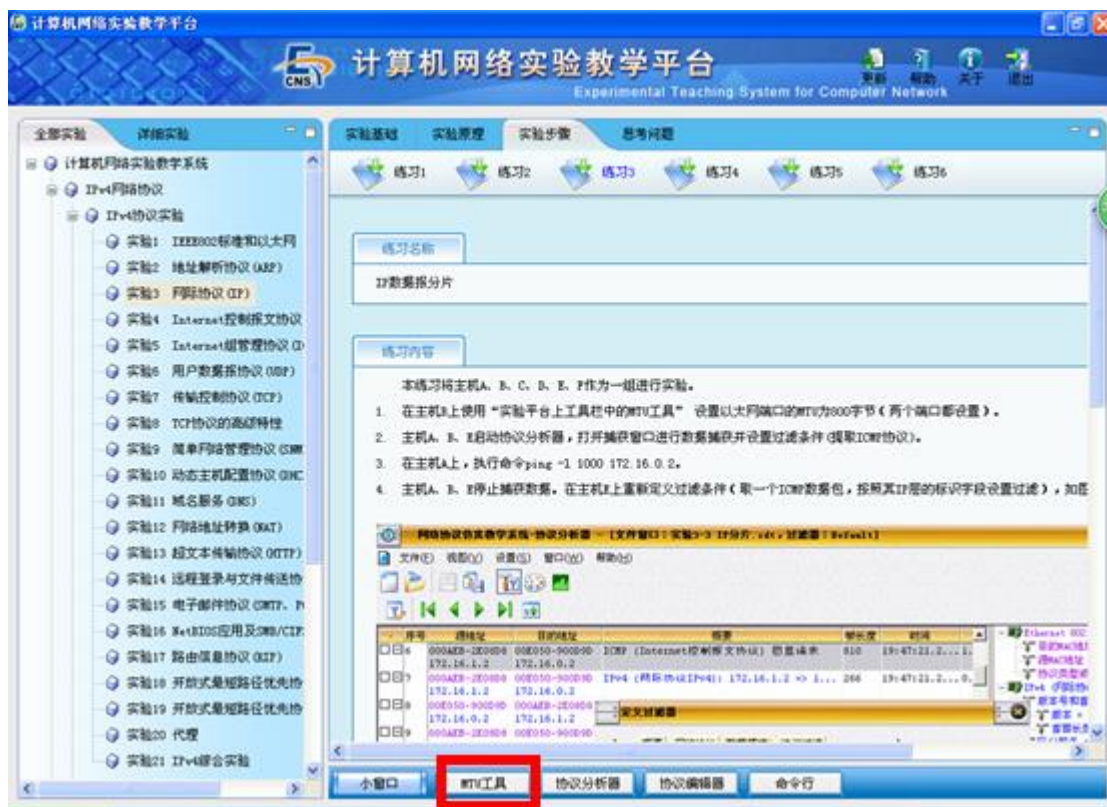
- 从IP的角度看：ICMP首部和ICMP数据都是IP的数据部分。
- IP的数据部分必须满足8字节的整数倍。
- MTU=800 分片时：先把IP数据报的首部减去（减20），然后看能容纳多少个8字节的整数倍。
- 要求：
 - 能够根据捕获的数据并填写实验数据表。
 - 能够根据给定条件自己分析出实验结果。

实验操作

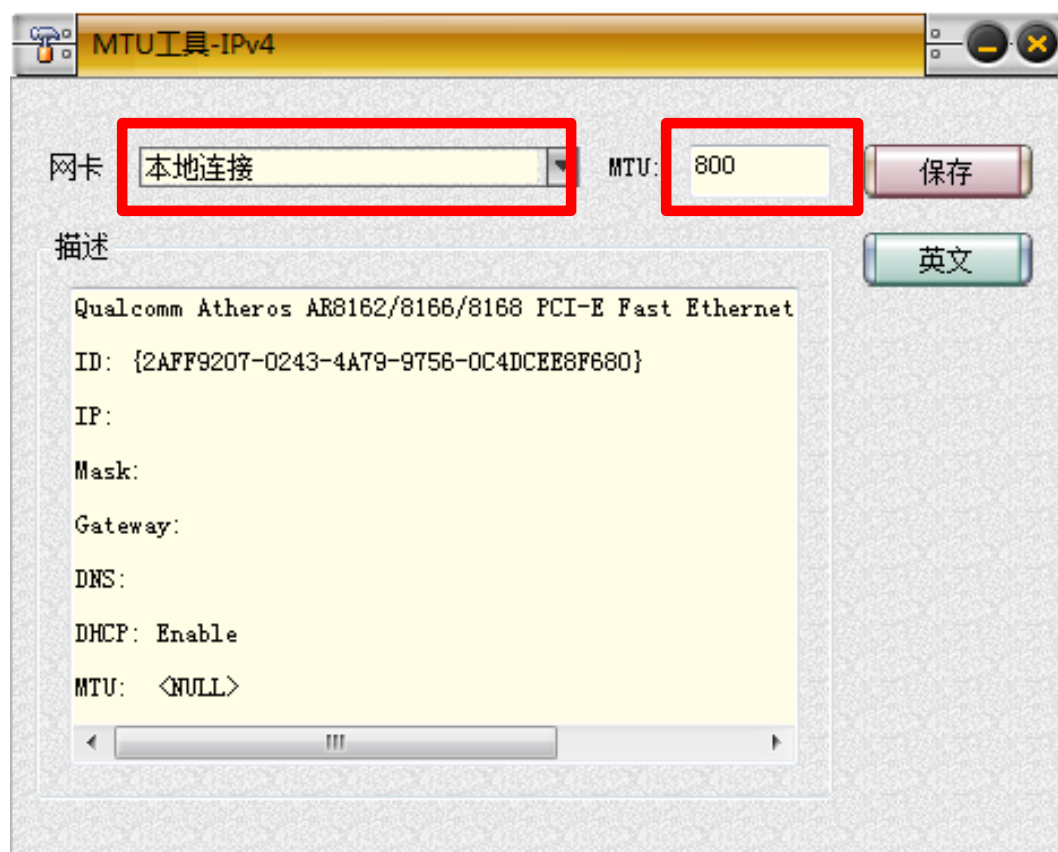
- 主机A发送数据报给E
- 经过路由器时分片
- 需要设置路由器MTU

数据链路层MTU的设置

- 使用“实验平台上工具栏中的MTU工具”设置以太网端口的MTU。



- 从网卡一下拉列表 中选择网卡
- 在MTU文本框输入数字进行设置



实验要求

- 采用拓扑结构二。
- 准备工作：配置网络，A ping E能通。
- 实验步骤：

计算机网络实验教学平台——IPv4协议实验
——实验3 网际协议IP

实验步骤选项卡——练习3——步骤1-5

注意：

- 实验步骤4中过滤器设置与平台不同，不使用数据过滤，使用协议过滤（提取ICMP协议）。
- 打开两个捕获窗口，两个网卡的数据分开捕获。

实验结束提交实验数据分析表，组内收齐，统一提交。